



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES



TEMA: Comparativa de Evolución de Redes Móviles (2G a 5G)

REALIZADO POR:

- **Cosme Romero Alexis Jefferson Daniel 21190341**
- **Olivares Leandro Adilson Moises 19190097**
- **Silva Mejia Victor Miguel 22190370**
- **Tito Daga Alex Javier 20190157**

CURSO:

COMUNICACIONES MOVILES

DOCENTE: Ing.Herna Villafuerte

Lima, 30 de Abril del 2026 1

¿Por qué mejoramos? El Teorema de Shannon-Hartley.

*LA EVOLUCIÓN 2G AL 5G ES LA OPTIMIZACIÓN
CONSTANTE DE ESTA FÓRMULA.*

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{n} \right)$$

- C (Capacidad): Lo que queremos aumentar (Mbps/Gbps).
- B (Ancho de Banda): De 2G a 5G, hemos pasado de canales de 200 kHz a canales de 400 MHz.
- S/N (Relación Señal/Ruido): Las mejoras en antenas (MIMO) y codificación permiten que la señal sea más "limpia", subiendo la capacidad sin necesidad de más potencia.



2G

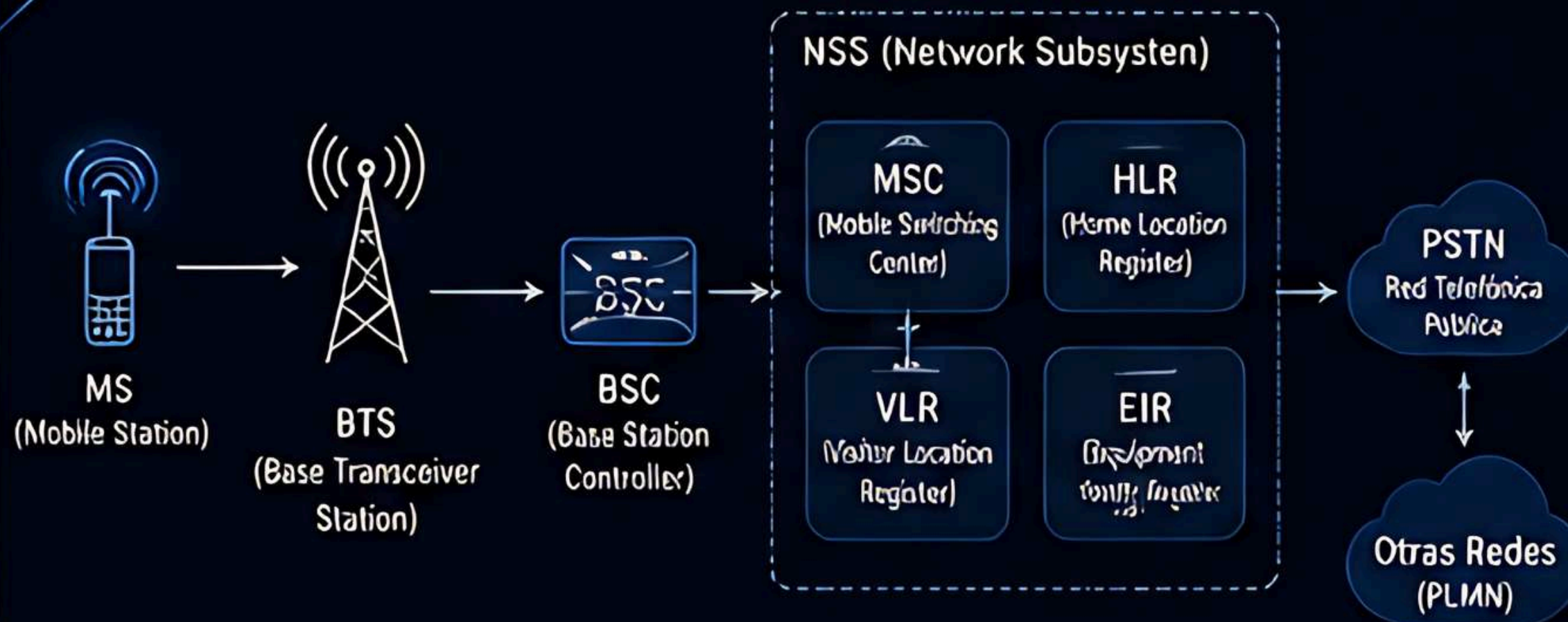
SEGUNDA GENERACIÓN (GSM)

La tecnología 2G marcó el inicio de la telefonía digital, permitiendo voz digital, SMS y servicios de datos básicos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Voz digital mejorada
- Mensajería SMS
- Servicios de datos: hasta 64 kbps
- Mayor capacidad y seguridad
- Roaming internacional

ARQUITECTURA GSM



ESPECTRO UTILIZADO

Banda	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)	Ancho de canal
GSM-900	890 – 915	935 – 960	El gráfico muestra una representación del espectro de radiofrecuencia. Se ven varias líneas azules que representan canales individuales. En el centro, un canal específico está resaltado con un trapezoides amarillo, indicando el ancho de canal utilizado.
DCS-1800	1710 – 1785	1805 – 1880	
PCS-1900	1850 – 1910	1930 – 1990	

ACCESO MÚLTIPLE: TDMA + FDMA

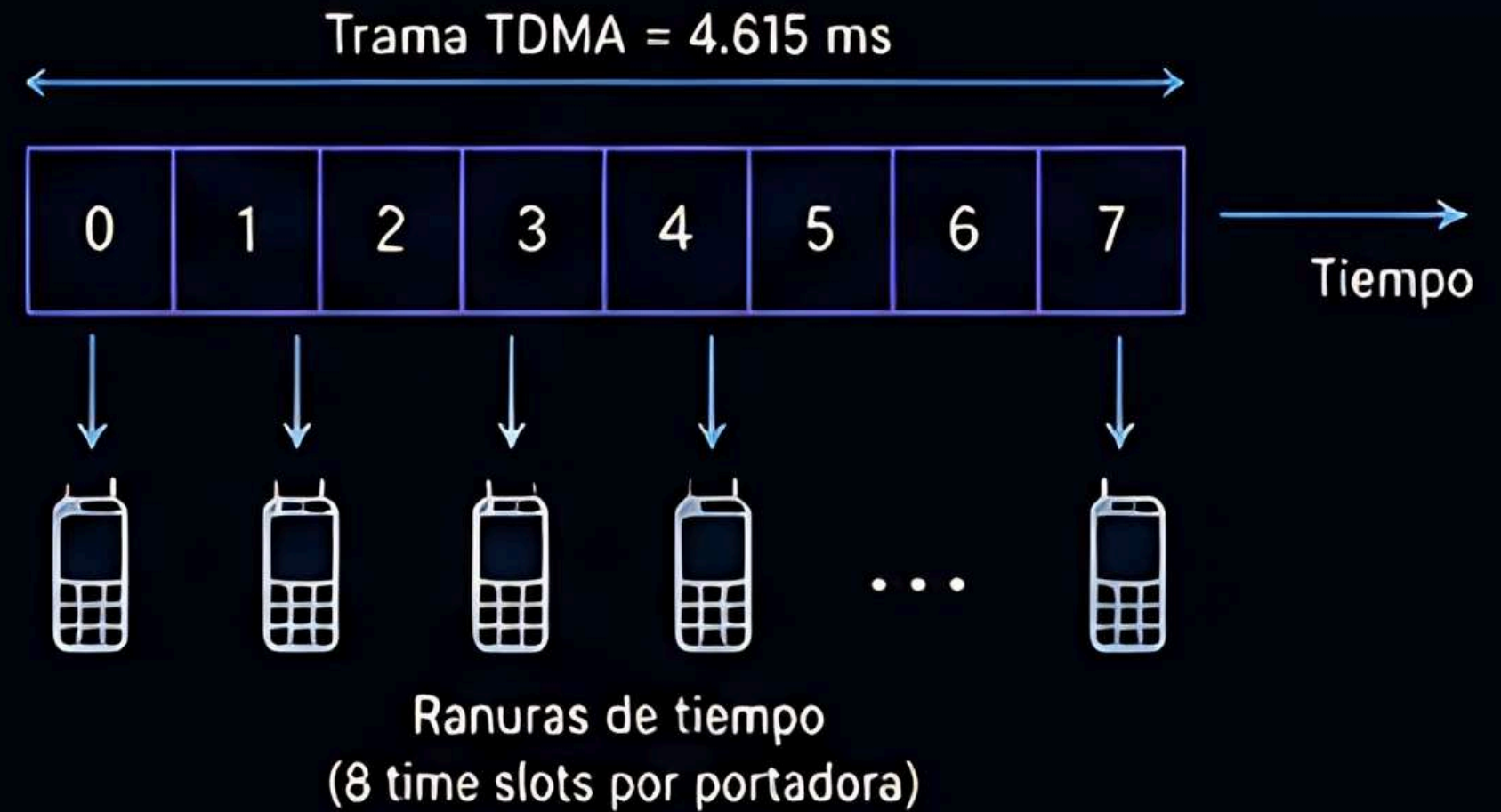


FDMA (Frequency Division Multiple Access)

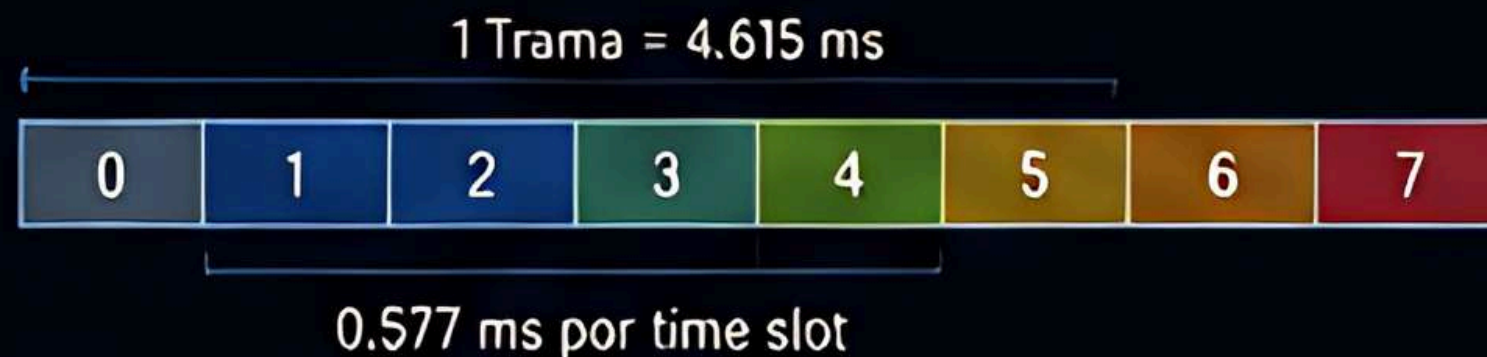


Cada portadora tiene un ancho de banda de 200 kHz

TDMA (Time Division Multiple Access)



Estructura de Trama GSM



Capacidad por portadora

- 8 time slots por portadora
- 1 time slot = 1 usuario de voz
- 1 portadora (200 kHz) = 8 usuarios
- Eficiencia espectral ≈ 0.27 bps/Hz (voz)

MODULACIÓN: GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)

Características

- Modulación digital continua
- Baja envolvente de potencia
- Alta eficiencia espectral
- Menor interferencia fuera de banda

Datos binarios

0101101..

Codificador
de canal

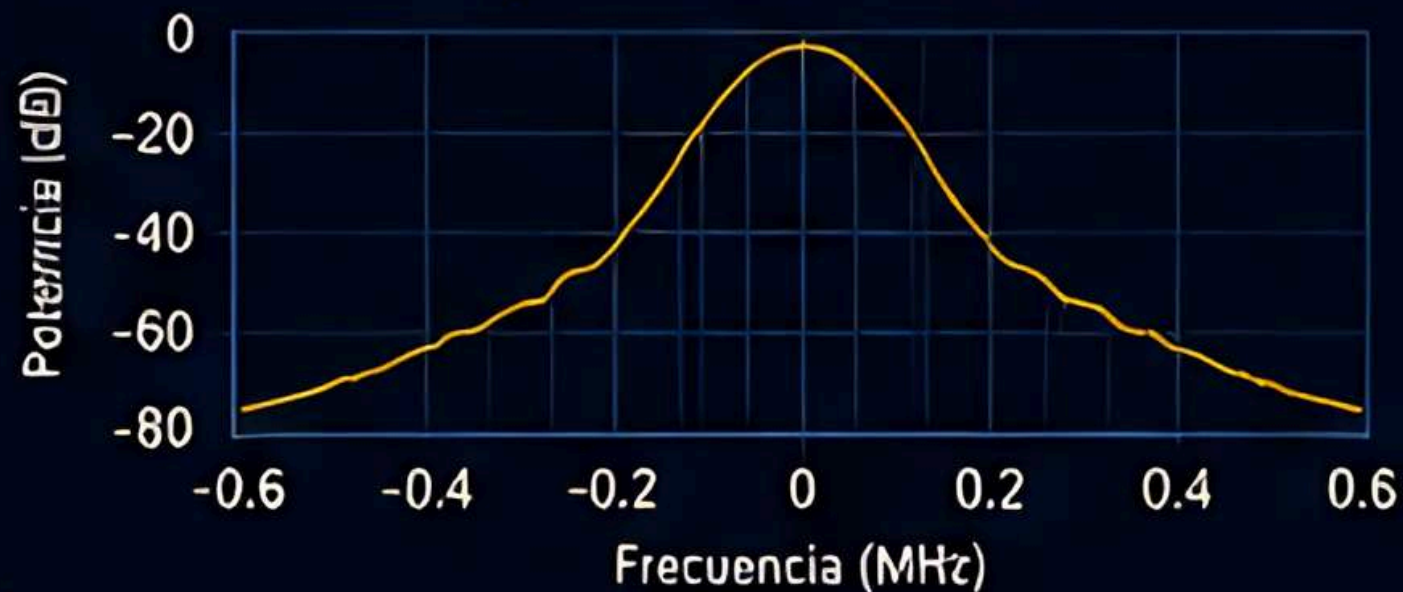
GMSK
Modulador

Canal

GMSK
Demodulador

Datos
recibidos

Espectro de GMSK



Eficiencia Espectral (voz)

$$\eta = \frac{R_b}{B}$$

Donde:

R_b = Tasa de bits (bps)

B = Ancho de banda (Hz)

$$\eta \approx 0.2 - 0.3 \text{ bps/Hz}$$

Tasa de Datos



Voz: 13 kbps (con codec)

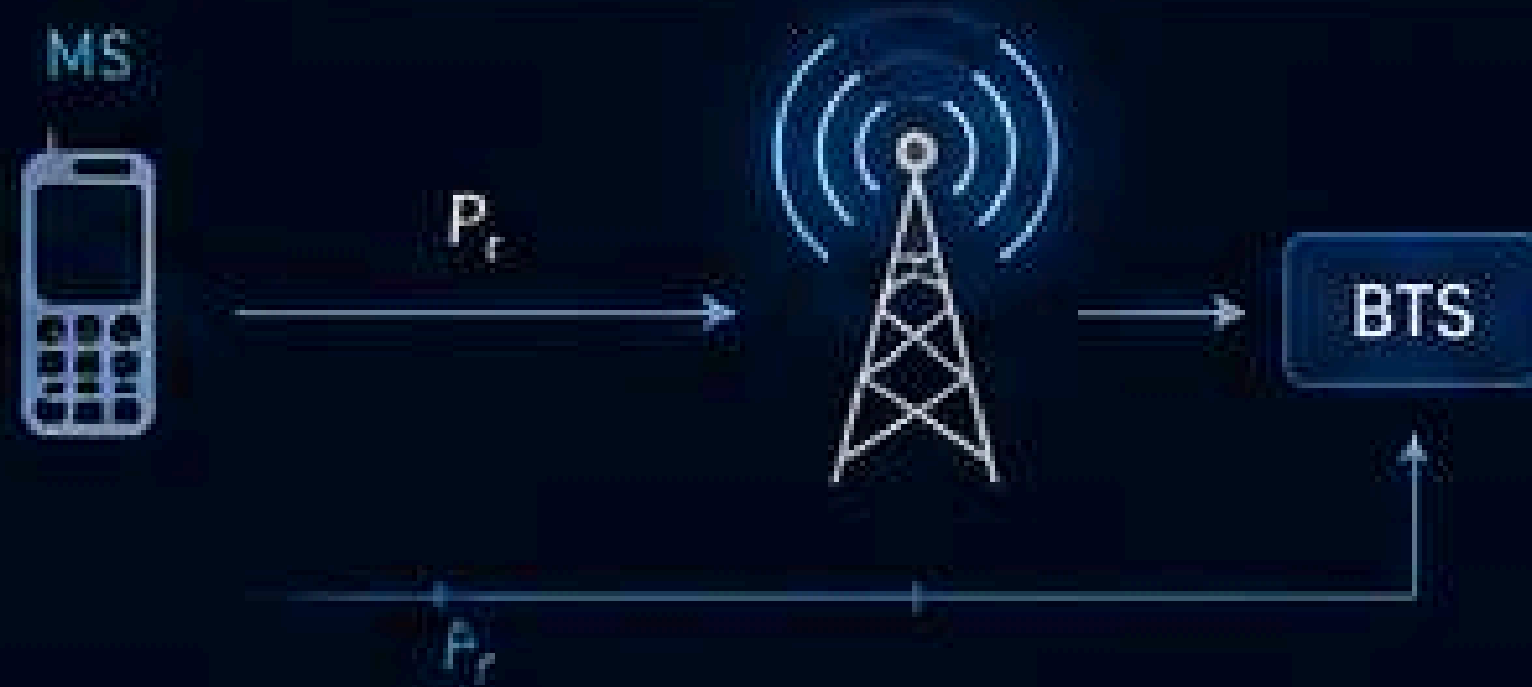


Datos: 9.6 – 14.4 kbps
(velocidad teórica)



Máx: 64 kbps (HSCSD)

PRESUPUESTO DE ENLACE (Enlace Ascendente)



Parámetros típicos	Valor
Potencia Tx móvil (P_t)	23 dBm (200 mW)
Pérdida de trayecto	100 – 130 dB
Ganancia de antena BTS	15 dBi
Figura de ruido (BTS)	5 dB
Ancho de banda (B)	200 kHz
Temperatura (T)	290 K

Ecuación del Enlace

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L$$

Relación Señal / Ruido (SNR)

$$SNR = \frac{P_r}{N}$$

$$N = kTB$$

k: constante de Boltzmann (1.38×10^{-23})

T: temperatura (K)

B: ancho de banda (Hz)

Calidad de Enlace

Para voz digital:

$$SNR \geq 9 - 12 \text{ dB} \\ (BER \leq 10^{-3})$$

3G

TERCERA GENERACIÓN

Redes móviles basadas en
UMTS / WCDMA

OBJETIVO PRINCIPAL

Ofrecer servicios de voz y datos
multimedia con mayor capacidad,
cobertura global y calidad.



AÑO DE INICIO
~ 2001

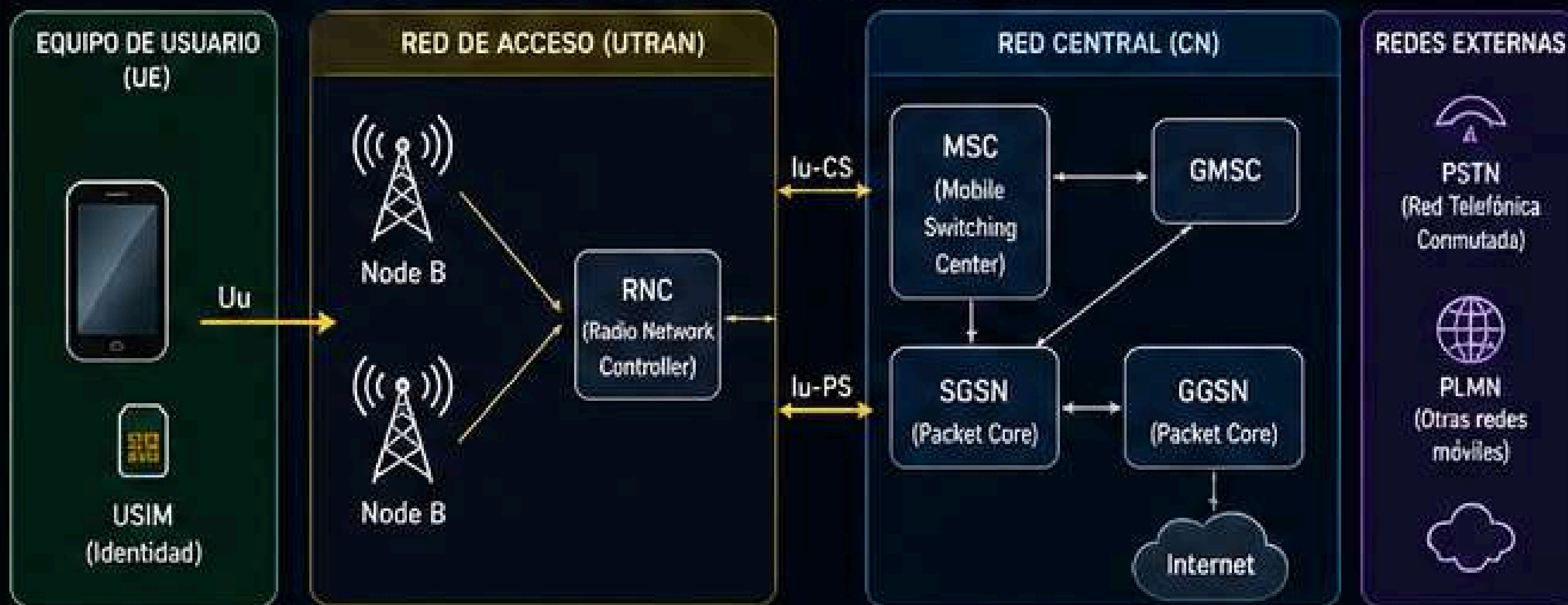


TECNOLOGÍA CLAVE
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)



ESTÁNDAR PRINCIPAL
WCDMA (Wideband CDMA)

ARQUITECTURA DE RED 3G (UMTS)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Comutación
de paquetes



Movilidad global



Mayor capacidad

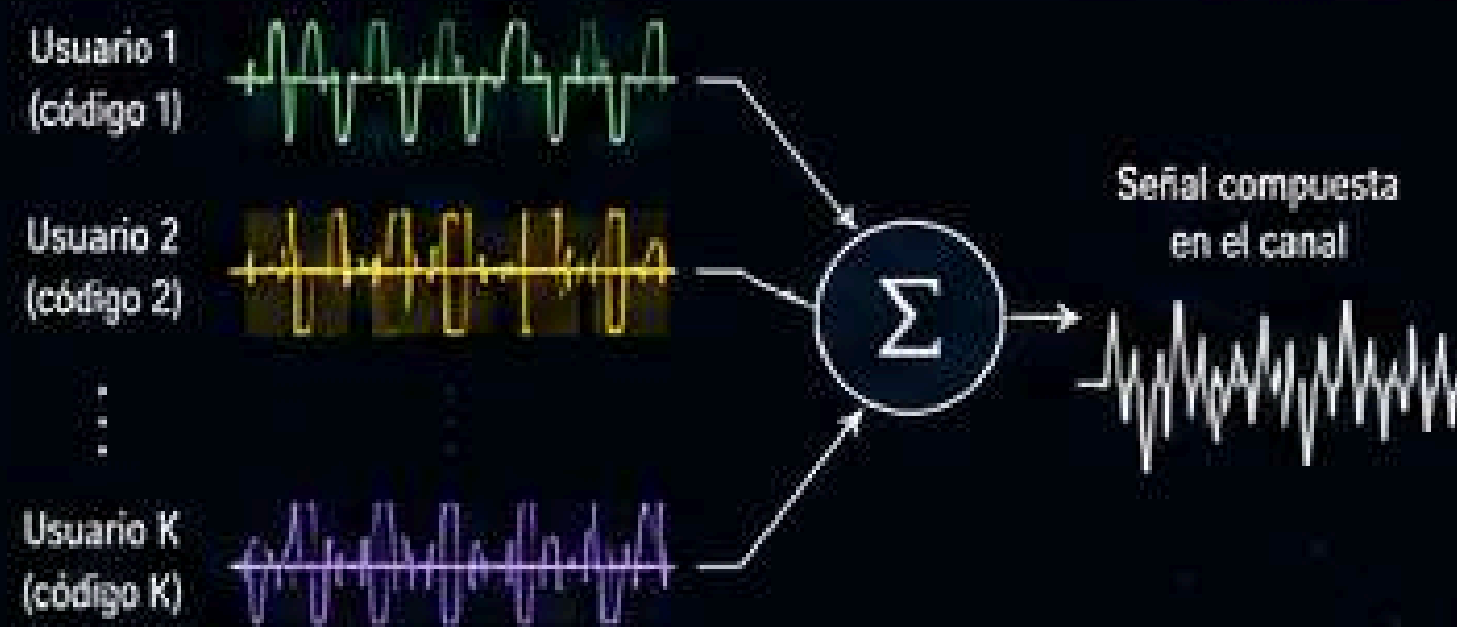


Servicios multimedia
(voz, video, datos)



Roaming
internacional

TÉCNICA DE ACCESO: CDMA (WCDMA)



Todos los usuarios comparten el mismo tiempo y frecuencia, pero con códigos diferentes.

Relación Señal a Interferencia (SIR) en CDMA

$$SIR = \frac{W}{R_b (K - 1)}$$

W : Ancho de banda (Hz)

R_b : Tasa de bits por usuario (bps)

K : Número de usuarios activos

A mayor $W/R_b \rightarrow$ mayor capacidad

MODULACIÓN UTILIZADA QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)



Ventajas

- ✓ Mayor robustez al ruido
- ✓ Mejor eficiencia espectral que 2G
- ✓ Soporta altas tasas de datos

Eficiencia espectral teórica

$$\eta = \frac{R_b}{B} \approx 2 \text{ bits/s/Hz}$$

(Mayor que 2G)

ENSANCHAMIENTO DE ESPECTRO (SPREAD SPECTRUM)

Secuencia de datos

1 0 1 1 1 0 0 ...

Código de ensanchamiento
(ejemplo: código de Gold)

+1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 ...

Señal ensanchada



Ganancia de procesamiento (Processing Gain)

$$G_p = \frac{W}{R_b}$$

W : Ancho de banda (Hz)
R_b : Tasa de bits (bps)

Mayor G_p → mejor capacidad y resistencia a interferencias

Relación Eb/N₀ requerida (aprox.)

Servicio	Eb/N ₀ (dB)
Voz (AMR)	≈ 5 dB
Datos (64 kbps)	≈ 7 – 9 dB
Video (384 kbps)	≈ 10 – 12 dB

MODELO DEL CANAL 3G

El canal móvil se modela como desvanecimiento (Rayleigh Fading):



Señal recibida:

$$r(t) = \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_l s(t - \tau_l) e^{j\phi_l} + n(t)$$

Capacidad del canal (Shannon)

$$C = B \log_2 (1 + SNR)$$

C : Capacidad (bps)

B : Ancho de banda (Hz)

SNR : Relación señal a ruido

$$SNR = \frac{P_s}{N}$$

P_s : Potencia de señal

N : Potencia de ruido

SERVICIOS 3G



COMPARACIÓN 2G vs 3G

Característica	2G (GSM)	3G (UMTS)	Mejora
Tecnología	TDMA / FDMA	WCDMA (CDMA)	Mayor eficiencia
Ancho de banda	200 kHz	5 MHz	25x más ancho
Modulación	GMSK	QPSK	Mayor tasa de bits
Tasa de datos (pico)	64 – 128 kbps	Hasta 2 Mbps	> 10x
Eficiencia espectral	≈ 0.1 bits/s/Hz	≈ 0.5 – 1.5 bits/s/Hz	5 – 15x
Latencia	> 300 ms	100 – 150 ms	Menor latencia
Servicios	Voz, SMS, Datos básicos	Multimedia, Internet, Video	Más capacidades

EVOLUCIÓN HACIA 4G



ESPECTRO UTILIZADO EN 3G

Ancho de banda total: 5 MHz

5 MHz

Estructura típica (UMTS FDD)

0.2 MHz Guarda	1.25 MHz Portadora (Downlink)	0.1 MHz Guarda	1.25 MHz Portadora (Uplink)	0.2 MHz Guarda
-------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

4G LTE

CUARTA GENERACIÓN

Long Term Evolution

CARACTERÍSTICAS CLAVE

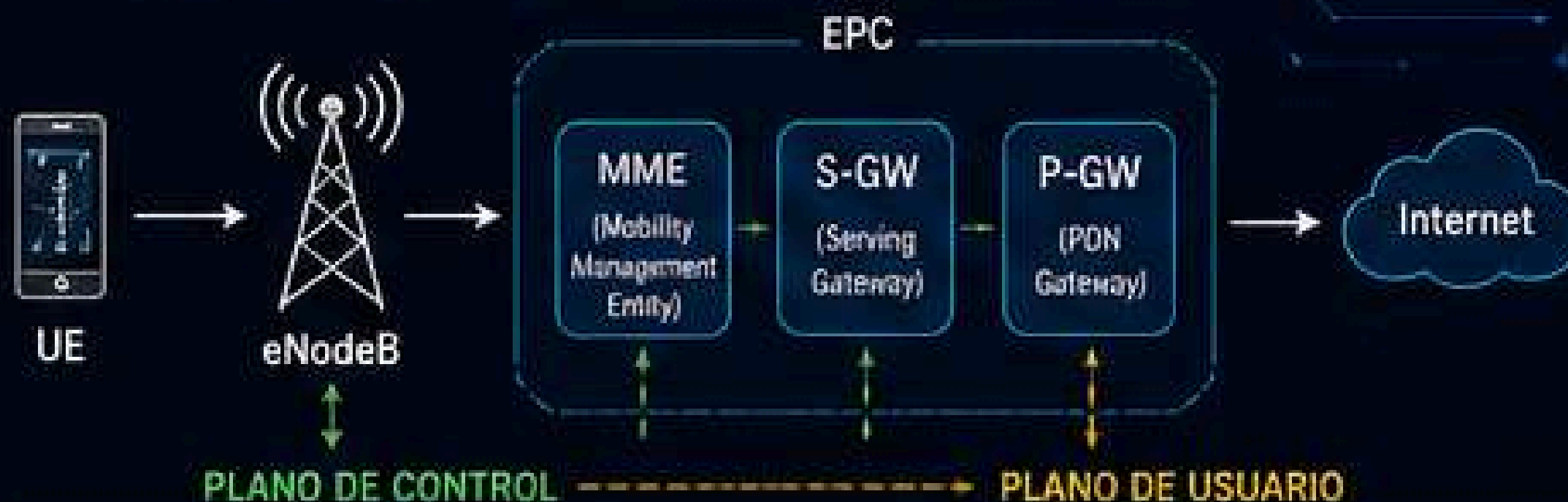
- ✓ Alta velocidad de datos
- ✓ Baja latencia (~30-50 ms)
- ✓ Eficiencia espectral elevada
- ✓ Arquitectura basada en IP
- ✓ Movilidad mejorada
- ✓ Ancho de banda: 1.4 – 20 MHz

ESPECIFICACIONES

Estándar: 3GPP Release 8-13
Tecnología: OFDMA (Downlink)
SC-FDMA (Uplink)
Bandas: 700 MHz – 2.6 GHz
Velocidad pico: 100 Mbps (DL)
50 Mbps (UL)
Latencia: ~30-50 ms

1. ARQUITECTURA LTE

EPC (Evolved Packet Core)



2. ACCESO RADIO: OFDMA / SC-FDMA

OFDMA (Downlink)

Subportadoras ortogonales



SC-FDMA (Uplink)

DFT-spread OFDMA



VENTAJAS

- ✓ Alta eficiencia espectral
- ✓ Robustez ante multipropagación
- ✓ Escalabilidad de ancho de banda (1.4 a 20 MHz)
- ✓ Soporta MIMO y beamforming

3. MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN

Modulación Adaptativa

Modulación	Bits / Símbolo	Eficiencia Espectral (bits/s/Hz)
QPSK	2	~1
16-QAM	4	~2
64-QAM	6	~3
256-QAM	8	~4

Esquema General de Transmisión



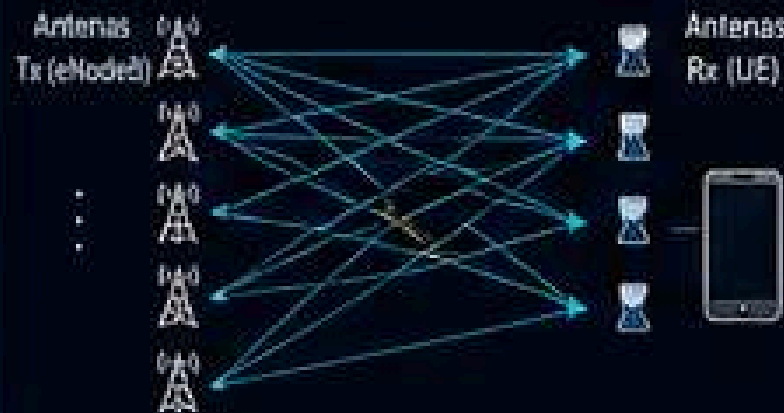
Tasa de datos teórica:

$$R = \eta \cdot B \cdot \log_2(M) \cdot \frac{N_s}{N_{RB}} \cdot (1 - BLER)$$

R : Tasa de datos (bps)
 η : Eficiencia espectral
 B : Ancho de banda (Hz)
 M : Orden de modulación
 N_s : Subportadoras usadas
 N_{RB} : Total de Resource Blocks
 $BLER$: Block Error Rate

4. MIMO EN 4G

Hasta 8x8 MIMO en Downlink



Modelo Matemático MIMO

$$y = Hx + n$$

y : Vector recibido ($N_r \times 1$)
 H : Matriz de canal ($N_r \times N_t$)
 x : Vector transmitido ($N_t \times 1$)
 n : Ruido ($N_r \times 1$)

Capacidad MIMO:

$$C = \log_2 \det \left(I + \frac{\rho}{N_t} H H^H \right)$$

Ganancia de Multiplexación

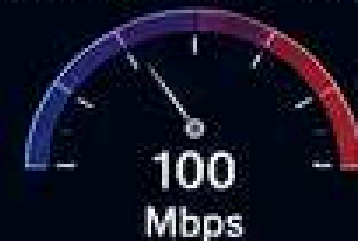
Número de capas (streams)	Velocidad pico (DL)
1	~25 Mbps
2	~50 Mbps
4	~75 Mbps
8	~100 Mbps

5. RENDIMIENTO 4G LTE

Latencia típica



Velocidad pico (Downlink)



Eficiencia espectral típica



Ancho de banda escalable



6. ASIGNACIÓN DE RECURSOS (RESOURCE BLOCK)



Resource Block
(12 subportadoras x 1 slot)

■ Usado por UE 1
■ Usado por UE 2
■ Usado por UE 3

7. APLICACIONES 4G



Streaming HD



Video conferencias



Juegos en línea



Acceso a Internet móvil



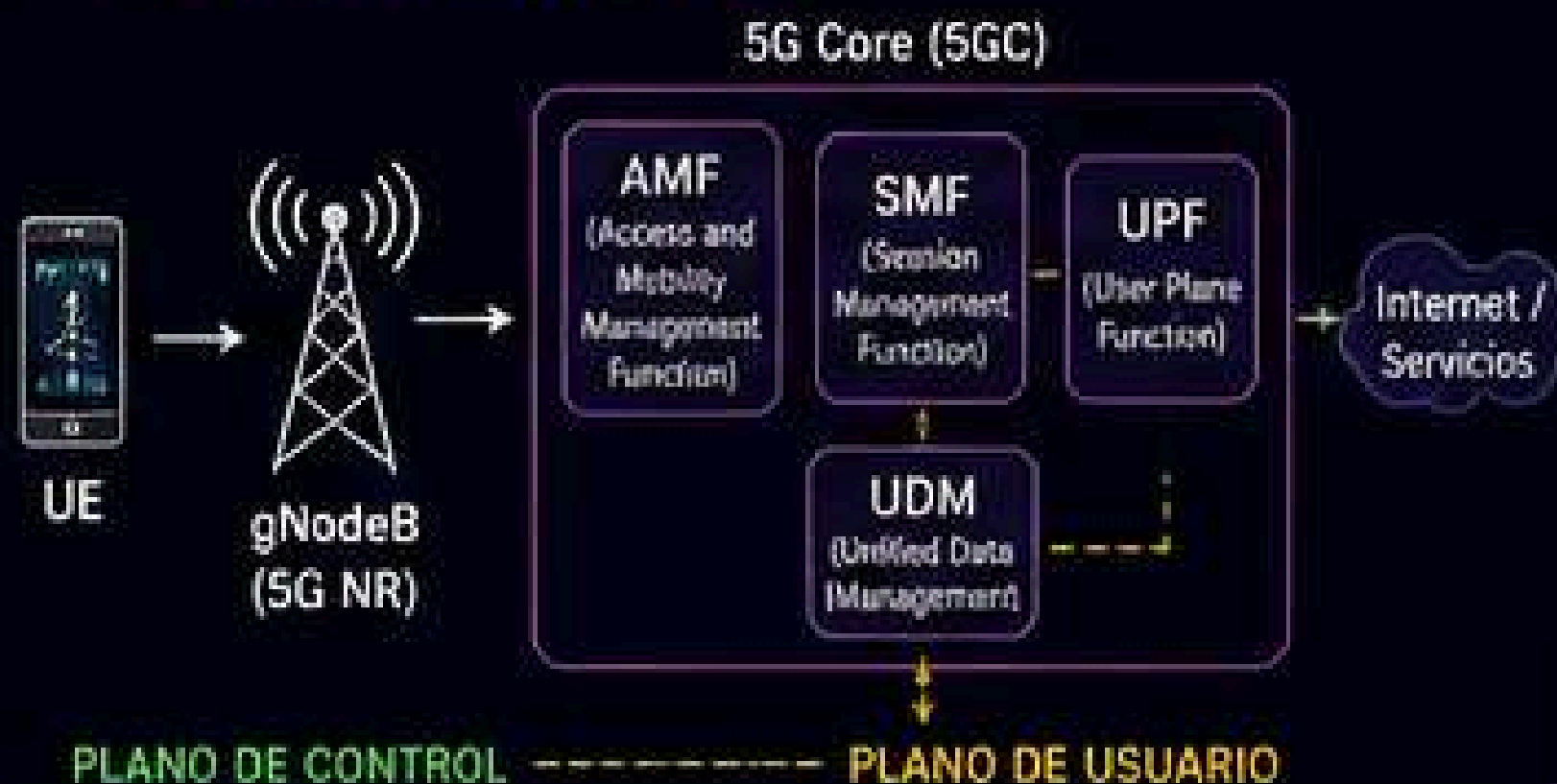
IoT limitado

5G NR

QUINTA GENERACIÓN

New Radio

1. ARQUITECTURA 5G



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Ultra alta velocidad (Gbps)
- ✓ Latencia ultra baja (<1 ms)
- ✓ Masiva conectividad (IoT)
- ✓ Mayor eficiencia espectral
- ✓ Soporte para mmWave
- ✓ Network Slicing
- ✓ Massive MIMO y Beamforming

ESPECIFICACIONES

Estándar: 3GPP Release 15+

Bandas: Sub-6 GHz y mmWave (24 – 100 GHz)

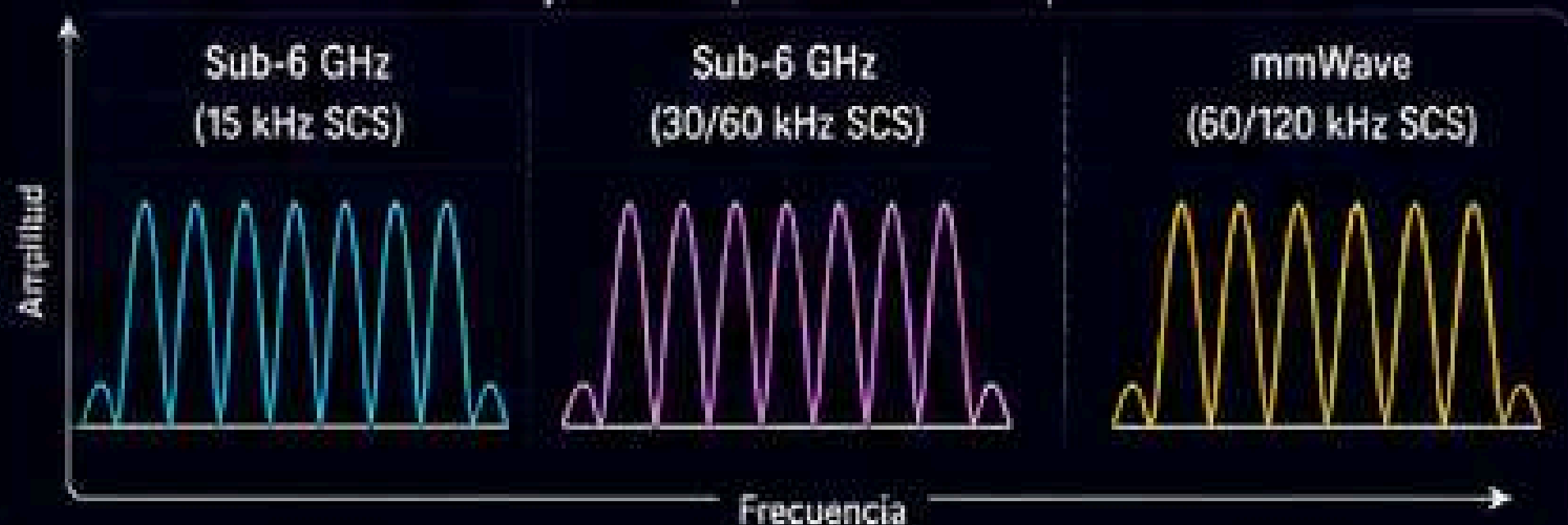
Ancho de banda: 5 – 400 MHz

Velocidad pico: > 10 Gbps (DL)

Latencia: < 1 ms (URLLC)

2. ACCESO RADIO: OFDM FLEXIBLE

5G NR usa OFDM en DL y UL con espaciamiento de subportadoras flexible



ANCHO DE BANDA ESCALABLE

FR1 (Sub-6 GHz)

5, 10, 15, 20, 40, 50, 80, 100 MHz

FR2 (mmWave)

50, 100, 200, 400 MHz

Ancho de banda (MHz)

3. MODULACIÓN AVANZADA

Modulación Adaptativa		
Modulación	Bits / Símbolo	Eficiencia
QPSK	2	~1
16-QAM	4	~2
64-QAM	6	~3
256-QAM	8	~4
1024-QAM	10	~5

Tasa de datos teórica 5G:

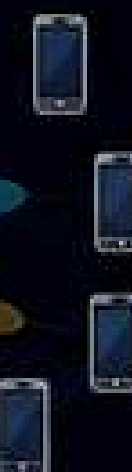
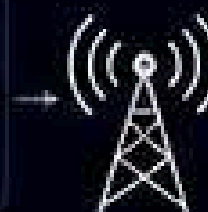
$$R = \eta \cdot B \cdot \log_2(M) \cdot N_{layers} \cdot (1 - BLER)$$

N_{layers} : Número de capas MIMO

Mayor orden de modulación + más capas MIMO
→ mayor tasa de datos

4. MASSIVE MIMO Y BEAMFORMING

Antena Array (ejemplo: 64T64R)



- Formado de haces (beamforming)
- Mayor ganancia
- Mejora SNR
- Mejor SNR
- Mayor capacidad

5. MODELO MIMO 5G

Modelo Matemático:

$$y = Hx + n$$

y : Vector recibido ($N_r \times 1$)

H : Matriz de canal ($N_r \times N_t$)

x : Vector transmitido ($N_t \times 1$)

n : Ruido ($N_r \times 1$)

Capacidad del canal MIMO:

$$C = \log_2 \det \left(I + \frac{\rho}{N_t} H H^H \right)$$

Con Massive MIMO ($N_t \gg N_r$):

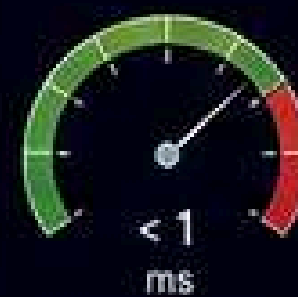
- Mayor diversidad espacial
- Mayor eficiencia espectral

6. RENDIMIENTO 5G

Velocidad pico (DL)



Latencia



Eficiencia espectral



Conectividad



7. COMPARACIÓN 4G LTE vs 5G NR

Característica	4G LTE	5G NR
Tecnología radio	OFDMA (DL) / SC-FDMA (UL)	OFDM (DL/UL)
Ancho de banda máximo	20 MHz	Hasta 400 MHz
Frecuencias	700 MHz - 2.6 GHz	Sub-6 GHz y mmWave (24-100 GHz)
Velocidad pico (DL)	100 Mbps	> 10 Gbps
Latencia	30 - 50 ms	< 1 ms
Eficiencia espectral	2 - 4 bits/s/Hz	5 - 10+ bits/s/Hz
MIMO	Hasta 8x8	Massive MIMO (64T64R o más)
Conectividad	~100,000 dispositivos / km²	Hasta 1,000,000 dispositivos / km²

8. CASOS DE USO 5G



eMBB

(Enhanced Mobile Broadband)



URLLC

(Ultra-Reliable Low Latency Communications)



mMTC

(Massive Machine Type Communications)



Realidad Virtual / Aumentada



Vehículos Autónomos



Ciudades Inteligentes

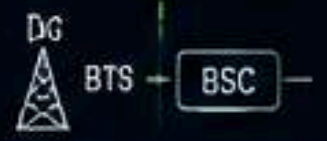


Industria 4.0



IoT Masivo

COMPARATIVA: 2G, 3G, 4G Y 5G

GENERACIÓN	2G	3G	4G LTE	5G NR
	GSM / GPRS / EDGE	UMTS / HSPA / HSPA+	LTE / LTE-Advanced	5G NR
 AÑO DE INICIO	1991	2001	2009	2019
 VELOCIDAD MÁXIMA TEÓRICA	64 – 200 kbps	2 – 42 Mbps	100 Mbps – 1 Gbps	10 Gbps – 20 Gbps
 LATENCIA TÍPICA	300 – 1000 ms	100 – 300 ms	30 – 50 ms	1 – 10 ms
 ANCHO DE BANDA	200 kHz	5 MHz	1.4 – 20 MHz	Hasta 400 MHz (mmWave)
 TECNOLOGÍA DE ACCESO	TDMA / FDMA	WCDMA / CDMA	OFDMA (DL) SC-FDMA (UL)	OFDMA (DL/UL)
 MODULACIÓN	GMSK	QPSK	16/64-QAM	256/1024-QAM
 EFICIENCIA ESPECTRAL (bits/s/Hz)	$\approx 0.2 - 0.4$ 	$\approx 0.5 - 2$ 	$\approx 2 - 6$ 	$\approx 15 - 30$ 
 ARQUITECTURA DE RED				
 TÉCNICAS CLAVE	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes (Circuit Switched + Packet Switched)	All IP	All IP Network Slicing Massive MIMO
 CAPACIDAD DE USUARIOS / km²	Baja ($\sim 10^3$)	Media ($\sim 10^4$)	Alta ($\sim 10^5$)	Muy alta ($\sim 10^6$)
 APLICACIONES TÍPICAS	 Llamadas de voz SMS	 Navegación web Videollamadas básicas	 Streaming HD Juegos en línea	 Realidad aumentada IoT masivo, Vehículos autónomos, eMBB, URLLC

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD (Shannon)

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

C : Capacidad del canal (bps)

B : Ancho de banda (Hz)

SNR : Relación señal a ruido



RENDIMIENTO GLOBAL

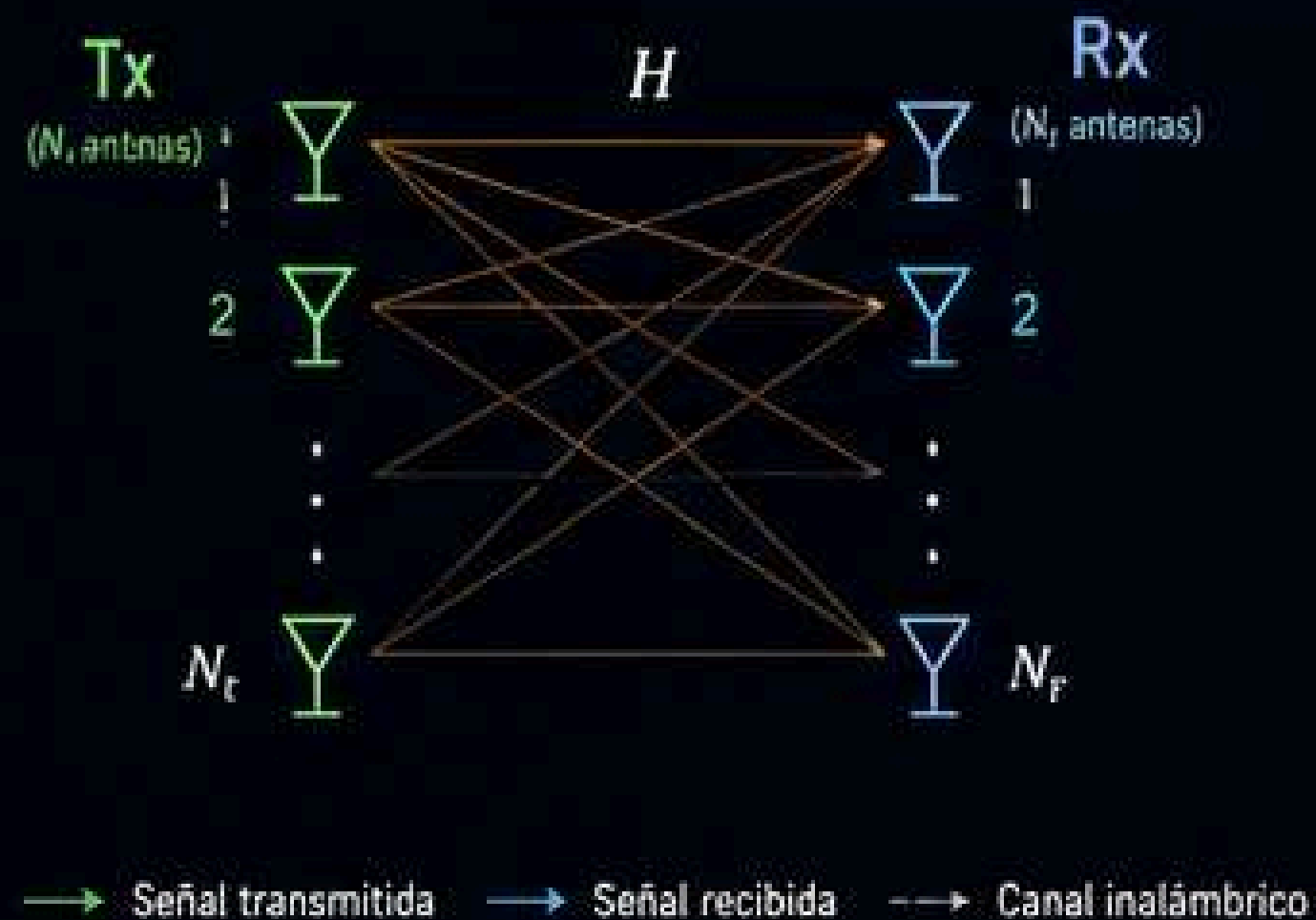


CADA GENERACIÓN: MÁS VELOCIDAD • MENOR LATENCIA • MAYOR EFICIENCIA • MÁS CONEXIONES

ANTENAS MIMO (MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT)

PRINCIPIO: Multiplicar capacidad usando múltiples antenas en transmisión y recepción

ESQUEMA BÁSICO MIMO



MODELO MATEMÁTICO

Modelo base:

$$y = Hx + n$$

y : Vector recibido ($N_r \times 1$)

x : Vector transmitido ($N_t \times 1$)

H : Matriz de canal ($N_r \times N_t$)

n : Ruido ($N_r \times 1$)

CAPACIDAD MIMO (Canal plano)

$$C = \log_2 \det \left(I_{N_r} + \frac{\rho}{N_t} H H^H \right)$$

C : Capacidad (bits/s/Hz)

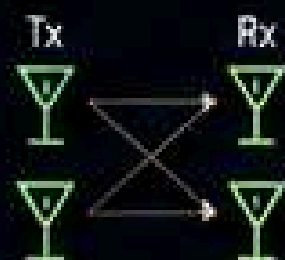
ρ : SNR promedio

I : Matriz identidad

H^H : Transpuesta conjugada de H

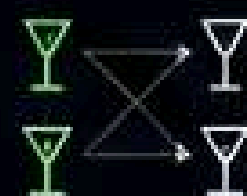
TIPOS DE MIMO

SU-MIMO (Spatial Multiplexing)



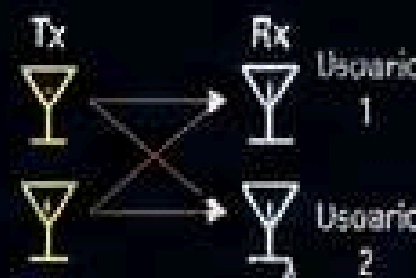
Aumenta la capacidad (tasa de datos)

Diversity MIMO (Alamouti)



Mejora la confiabilidad (diversidad espacial)

MU-MIMO (Multi-User)



Sirve a múltiples usuarios simultáneamente

BENEFICIOS PRINCIPALES



Mayor capacidad espectral
(más bits/s/Hz)



Mayor cobertura y confiabilidad



Mejor eficiencia en el uso del espectro



Soporta más usuarios simultáneamente

EVOLUCIÓN DE MIMO EN REDES MÓVILES

2G (1x1)



Sin MIMO
(SISO)

3G (2x2)



MIMO básico
(diversidad)

4G LTE (2x2 / 4x4)



MIMO avanzado
(multiplexación espacial)

5G NR (Massive MIMO)



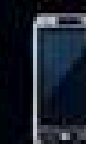
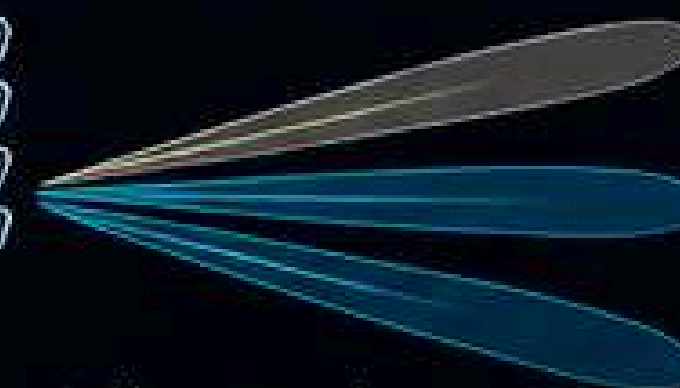
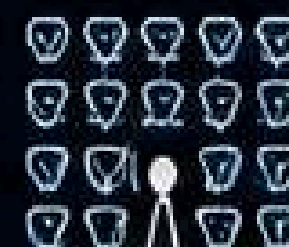
Massive MIMO
(64T64R, 128T128R)

De SISO → MIMO → Massive MIMO

MASSIVE MIMO EN 5G

Decenas a cientos de antenas en la estación base

Formación de haces (Beamforming)



- ✓ Mayor ganancia
- ✓ Menor interferencia
- ✓ Mayor cobertura
- ✓ Mayor eficiencia energética

APLICACIONES: 5G eMBB • URLLC • IoT masivo • Vehículos autónomos • Realidad aumentada • Smart Cities